

一元一次不等式

【考点 1 不等式及不等式的基本性质】

1. 不等式及其解集

- ①不等式：用符号“ $<$ ”（或“ $\leq$ ”），“ $>$ ”（或“ $\geq$ ”）或“ $\neq$ ”连接而成的数学式子，叫做不等式.
- ②不等式的解：使不等式成立的未知数的值，都叫做不等式的解
- ③不等式的解集：一般地，一个含有未知数的不等式的所有解，组成这个不等式的解集.
- ④解不等式：求不等式的解集的过程叫做解不等式.

2. 不等式的性质

不等式的性质 1：不等式两边都加上（或减去）同一个数（或式子），不等号的方向不变.

用式子表示：如果 $a > b$ ，那么 $a \pm c > b \pm c$.

不等式的性质 2：不等式两边都乘以（或除以）同一个正数，不等号的方向不变.

用式子表示：如果 $a > b$ ， $c > 0$ ，那么 $ac > bc$.

不等式的性质 3：不等式两边都乘以（或除以）同一个负数，不等号的方向改变.

用式子表示：如果 $a > b$ ， $c < 0$ ，那么 $ac < bc$.

3. 不等式解集的数轴表示

为了更清楚、直观地表示出不等式的解集，我们常常利用数轴，在数轴上把解集表示出来，需要注意的地方是，大于向右画，小于向左画，包括端点用“实心圆点”，不包括端点用“空心圆圈”.

4. 运用不等式的性质比较大小

- ①作商比较法
- ②求倒数法

【题型 1 不等式的概念及意义】

【例 1】学校组织同学们春游，租用 45 座和 30 座两种型号的客车，若租用 45 座客车 x 辆，租用 30 座客车 y 辆，则不等式“ $45x + 30y \geq 500$ ”表示的实际意义是()

- A. 两种客车总的载客量不少于 500 人
- B. 两种客车总的载客量不超过 500 人
- C. 两种客车总的载客量不足 500 人
- D. 两种客车总的载客量恰好等于 500 人

【答案】A

【分析】主要依据不等式的定义：用“ $>$ ”、“ $\geq$ ”、“ $<$ ”、“ $\leq$ ”、“ $\neq$ ”等不等号表示不相等关系的式子是不等式来判断.

【详解】不等式“ $45x + 30y \geq 500$ ”表示的实际意义是两种客车总的载客量不少于 500 人，

故选 A.

【点睛】本题考查不等式的识别，一般地，用不等号表示不相等关系的式子叫做不等式．解答此类题关键是要识别常见不等号： $>$ 、 $\geq$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $\neq$ ．

【题型 2 利用不等式的性质判断式子的正负】

【例 2】已知实数 a, b, c 满足 $a + 2b = 3c$ ，则下列结论不正确的是（ ）

A. $a - b = 3(c - b)$

B. $a - c = 2(c - b)$

C. 若 $a > b$ ，则 $a > c > b$

D. 若 $a > c$ ，则 $2(b - a) > c - a$

【答案】D

【分析】本题考查了等式的性质，不等式的性质，通过等式的性质得 $a - b = 3(c - b)$ 和 $a - c = 2(c - b)$ ，可判断 A 和 B；由题目条件判断 $b < c, a > c$ ，可判断 C；结合 B 和 A 得到 $c - a = 2(b - c)$ ， $2(b - a) = 6(b - c)$ ，且 $b - c < 0$ ，利用作差法即可判断 D；掌握等式的性质、不等式的性质并正确变形做出判断是解题的关键．

【详解】解：∵ $a + 2b = 3c$ ，∴ $a + 2b - 3b = 3c - 3b$ ，

即 $a - b = 3(c - b)$ ，故选项 A 正确，不符合题意；

$$\because a + 2b = 3c,$$

$$\therefore a + 2b - (2b + c) = 3c - (2b + c),$$

即 $a - c = 2(c - b)$ ，故选项 B 正确，不符合题意；

若 $a > b$ ，

$$\because a + 2b = 3c,$$

$$\therefore a - (a + 2b) > b - 3c,$$

$$\text{即 } -2b > b - 3c,$$

$$\therefore -3b > -3c,$$

$$\therefore b < c,$$

$$\because a > b,$$

$$\therefore 2a > 2b,$$

$$\because 3c = a + 2b,$$

$$\therefore 2a - 3c > 2b - (a + 2b),$$

整理得 $a > c$ ，

∴ $a > c > b$ ，故选项 C 正确，不符合题意；

由 B 知， $a - c = 2(c - b)$ ，

$$\therefore c - a = 2(b - c),$$

若 $a > c$, 则 $c - a < 0$,

$$\therefore b - c < 0,$$

由A知, $a - b = 3(c - b)$,

$$\therefore b - a = 3(b - c),$$

$$\therefore 2(b - a) = 6(b - c),$$

$$\therefore 2(b - a) - (c - a) = 6(b - c) - 2(b - c) = 4(b - c) < 0,$$

$\therefore 2(b - a) < c - a$, 故D不正确, 符合题意;

故选: D.

【考点2 一元一次不等式】

1.一元一次不等式概念

含有一个未知数, 且未知数的次数是1的不等式, 叫一元一次不等式.

2.解一元一次不等式的步骤

- ①去分母: 不等式中有分母的, 要通过不等式两边都乘以分母的最小公倍数去分母;
- ②去括号: 不等式中有括号的要按照有理数中去括号的法则去括号, 在去括号过程中要注意符号的变化 (注意分数线有括号的作用);
- ③移项: 将不等式中右边含有未知数的项变号后移到左边, 将左边的常数项变号移到右边;
- ④合并同类项: 把不等式整理成 $x > a$ 或 $x < a$ 的形式;
- ⑤化系数为1: 把不等式两边都除以同一个正数时, 不等号的方向不变, 而都除以同一个负数时, 不等号的方向必须改变.

【题型3 不等式与方程组综合求参数的取值范围】

【例3】若 $x = 4$ 是关于 x 的方程 $kx + b = 0 (k \neq 0, b > 0)$ 的解, 则关于 x 的不等式 $k(x - 3) + 2b > 0$ 的解集是

()

- A. $x > 11$ B. $x < 11$ C. $x > 7$ D. $x < 7$

【答案】B

【分析】将 $x=4$ 代入方程, 求出 $b=-4k>0$, 求出 $k<0$, 把 $b=-4k$ 代入不等式, 再求出不等式的解集即可.

【详解】解: $\because x=4$ 是关于 x 的方程 $kx+b=0 (k \neq 0, b > 0)$ 的解,

$$\therefore 4k+b=0,$$

即 $b=-4k>0$,

$$\therefore k<0,$$

$$\therefore k(x-3)+2b>0,$$

$$\therefore kx-3k-8k>0,$$

$$\therefore kx>11k,$$

$$\therefore x<11,$$

故选：B.

【点睛】 本题考查了解一元一次不等式和一元一次方程的解，能求出 $b=-4k$ 和 $k<0$ 是解此题的关键.

【题型4 一元一次不等式的整数解问题】

【例4】 若关于 x 的不等式 $x-m>1$ 的最小整数解是2，则实数 m 的值可能是（ ）

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 0

D. 1

【答案】C

【分析】 本题考查一元一次不等式的整数解，解不等式得出 $x>m+1$ ，根据不等式 $x-m>1$ 的最小整数解是2即可确定 m 的取值范围，继而得出结论. 解决此类问题的关键在于正确解得不等式的解集，然后再根据题目中对于解集的限制得到下一步所需要的条件，再根据得到的条件进而求得不等式的整数解.

【详解】 解： $\because x-m>1$,

解得： $x>m+1$,

$\therefore$ 关于 x 的不等式 $x-m>1$ 的最小整数解是2，

$$\therefore 1 \leq m+1 < 2,$$

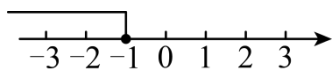
$$\therefore 0 \leq m < 1,$$

$\therefore$ 实数 m 的值可能是0.

故选：C.

【题型5 根据含参数不等式解集的情况求参数】

【例5】 关于 x 的不等式 $2x-a \leq -1$ 的解集如图所示，则 a 的取值是（ ）



A. 0

B. -3

C. -2

D. -1

【答案】D

【分析】 本题主要考查了一元一次不等式的知识，熟练掌握相关知识是解题关键. 根据数轴可知该不等式的解集为 $x \leq -1$ ，解不等式 $2x-a \leq -1$ ，得 $x \leq \frac{a-1}{2}$ ，易得 $\frac{a-1}{2} = -1$ ，求解即可获得答案.

【详解】解：由数轴可得，该不等式的解集为 $x \leq -1$ ，

解不等式 $2x - a \leq -1$ ，得 $x \leq \frac{a-1}{2}$ ，

则有 $\frac{a-1}{2} = -1$ ，

解得 $a = -1$ ，

$\therefore a$ 的值是 -1 。故选：D。

【考点3 一元一次不等式组】

1.一元一次不等式组

把两个一元一次不等式合起来，组成一个一元一次不等式组。

一元一次不等式组的解集：一般地，几个不等式的解集的公共部分，叫做由它们所组成的不等式组的解集。

2.确定一元一次不等式组解集的常用方法有两种

①**数轴法**：利用数轴法确定不等式组的解集，就是将不等式组中的每个不等式的解集在数轴上表示出来，然后找出它们的公共部分，这个公共部分就是这个不等式组的解集，无公共部分就说这个不等式组无解。

②**口诀法**：求不等式组的解集时，可记住以下规律“同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小没得找”。这种方法容易理解，便于记忆，使用十分方便。

【题型6 由不等式组的解集求参数】

【例6】若不等式组 $\begin{cases} x > m+3 \\ x < 4m-3 \end{cases}$ 无解，则 m 的取值范围是_____。

【答案】 $m \leq 2$

【分析】根据不等式组无实数解，以及写出不等式组解集的口诀“同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小找不到”得出 $m+3 \geq 4m-3$ ，求解即可。

【详解】解： $\because$ 不等式组 $\begin{cases} x > m+3 \\ x < 4m-3 \end{cases}$ 无解，

$\therefore m+3 \geq 4m-3$ ，

解得： $m \leq 2$ ，

故答案为： $m \leq 2$ 。

【点睛】本题主要考查了写出不等式组的解集，解一元一次不等式，解题的关键是掌握写出不等式组解集的口诀“同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小找不到”。

【题型7 由不等式组的整数解求字母的取值范围】

【例7】已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-a < 0 \\ 2x+3 > 0 \end{cases}$ 的解集中至少有5个整数解，则整数 a 的最小值为（ ）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】C

【分析】首先解不等式组求得不等式组的解集，然后根据不等式组的整数解的个数从而确定 a 的范围，进而求得整数 a 最小值.

【详解】解：
$$\begin{cases} x - a < 0 \textcircled{1} \\ 2x + 3 > 0 \textcircled{2} \end{cases},$$

解①得 $x < a$,

解②得 $x > -\frac{3}{2}$.

则不等式组的解集是 $-\frac{3}{2} < x < a$.

$\therefore$ 解集中至少有 5 个整数解

$\therefore$ 整数解为: $-1, 0, 1, 2, 3$.

$\therefore a > 3$.

整数 a 的最小值是 4.

故选 C.

【点睛】本题考查一元一次不等式组的整数解，确定 a 的范围是本题的关键.

【题型 8 不等式组与方程的综合】

【例 8】如果关于 y 的方程 $\frac{a-(1-y)}{3} = y - 2$ 有非负整数解，且关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 4(x - a) \geq 0 \\ -\frac{x}{2} + \frac{x+2}{3} < 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > -2$,

则所有符合条件的整数 a 的和为 ()

A. -5

B. -8

C. -9

D. -12

【答案】B

【分析】本题考查的是一元一次不等式组的整数解，解方程得出 $y = \frac{a+5}{2}$ ，根据关于 y 的方程 $\frac{a-(1-y)}{3} = y - 2$ 有非负整数解，得出 $a \geq -5$ ，且 $\frac{a+5}{2}$ 为整数，由不等式组的解集得出 $a < -2$ ，进而即可求解.

【详解】解：
$$\frac{a-(1-y)}{3} = y - 2,$$

解得：
$$y = \frac{a+5}{2},$$

$\therefore$ 关于 y 的方程 $\frac{a-(1-y)}{3} = y - 2$ 有非负整数解，

$$\therefore y = \frac{a+5}{2} \geq 0,$$

解得： $a \geq -5$ ，且 $\frac{a+5}{2}$ 为整数，

$$\begin{cases} 4(x-a) \geq 0 \\ -\frac{x}{2} + \frac{x+2}{3} < 1 \end{cases}, \text{ 整理得: } \begin{cases} x \geq a \\ x > -2 \end{cases},$$

$\therefore$ 不等式组 $\begin{cases} 4(x-a) \geq 0 \\ -\frac{x}{2} + \frac{x+2}{3} < 1 \end{cases}$ 的解集为 $x > -2$,

$$\therefore a < -2,$$

$$\therefore -5 \leq a < -2, \text{ 且 } \frac{a+5}{2} \text{ 为整数},$$

$$\therefore a = -5, -3,$$

于是符合条件的所有整数 a 的值之和为: $-5 - 3 = -8$,

故选: B.

【考点 4 不等式 (组) 的实际应用】

列一元一次不等式 (组) 解应用题的步骤:

审题 $\rightarrow$ 设未知数 $\rightarrow$ 找不等关系 $\rightarrow$ 列不等式 (组) $\rightarrow$ 解不等式 (组) $\rightarrow$ 检验 $\rightarrow$ 答 (关键是找不等关系)

【题型 9 利用一元一次不等式解决实际问题】

【例 9】为提高饮水质量,越来越多的居民选购家用净水器.一商场抓住商机,从厂家购进了 A、B 两种型号家用净水器共 160 台, A 型号家用净水器进价是 1500 元/台, B 型号家用净水器进价是 3500 元/台, 购进两种型号的家用净水器共用去 36 万元.

(1) 求 A、B 两种型号家用净水器各购进了多少台;

(2) 为使每台 B 型号家用净水器的毛利润是 A 型号的 2 倍, 且保证售完这 160 台家用净水器的毛利润不低于 8.8 万元, 求每台 A 型号家用净水器的售价至少是多少元. (注: 毛利润 = 售价 - 进价)

【答案】(1) A 种型号家用净水器购进了 100 台, B 种型号家用净水器购进了 60 台;

(2) 每台 A 型号家用净水器的售价至少是 1900 元.

【分析】(1) 设 A 种型号家用净水器购进了 x 台, B 种型号家用净水器购进了 y 台, 根据“购进了 A、B 两种型号家用净水器共 160 台, 购进两种型号的家用净水器共用去 360000 元.”列出方程组解答即可;

(2) 设每台 A 型号家用净水器的毛利润是 a 元, 则每台 B 型号家用净水器的毛利润是 $2a$ 元, 根据保证售完这 160 台家用净水器的毛利润不低于 88000 元, 列出不等式解答即可;

本题考查了一元一次不等式的实际运用, 二元一次方程组的实际运用, 找出题目蕴含的数量关系与不等关系是解题的关键.

【详解】(1) 解: 设 A 种型号家用净水器购进了 x 台, B 种型号家用净水器购进了 y 台,

$$\text{由题意得, } \begin{cases} x + y = 160 \\ 1500x + 3500y = 360000 \end{cases},$$

解得 $\begin{cases} x = 100 \\ y = 60 \end{cases}$,

答：A种型号家用净水器购进了100台，B种型号家用净水器购进了60台；

(2) 解：设每台A型号家用净水器的毛利润是 a 元，则每台B型号家用净水器的毛利润是 $2a$ 元，

由题意得 $100a + 60 \times 2a \geq 88000$,

解得 $a \geq 400$,

$1500 + 400 = 1900$ 元，

答：每台A型号家用净水器的售价至少是1900元.

【题型 10 利用一元一次不等式组解决实际问题】

【例 10】为进一步提升摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员安全防护水平，公安部交通管理局部署在全国开展“一盔一带”安全守护行动. 某商店销售A, B两种头盔，批发价和零售价格如表所示，请解答下列问题.

名称	A种头盔	B种头盔
批发价（元/个）	60	40
零售价（元/个）	80	50

(1)该商店第一次批发A, B两种头盔共 120 个，用去 5600 元钱，求A, B两种头盔各批发了多少个；

(2)该商店第二次仍然批发这两种头盔（批发价和零售价不变），用去 7200 元钱，要求批发A种头盔不高于 76 个，要想将第二次批发的两种头盔全部售完后，所获利润不低于 2160 元，则该商店第二次有几种批发方案.

【答案】(1)A种头盔批发了 40 个，B种头盔批发了 80 个；(2)该商店第二次有 3 种批发方案

【分析】本题考查了二元一次方程组的应用、一元一次不等式组的应用以及有理数的混合运算，解题的关键是：（1）找准等量关系，正确列出二元一次方程组；（2）根据各数量之间的关系，正确列出一元一次不等式组.

(1) 设A种头盔批发了 x 个，B种头盔批发了 y 个，根据“该商店第一次批发A,B两种头盔共 120 个，用去 5600 元钱”，即可得出关于 x, y 的二元一次方程组，解之即可得出结论；

(2) 设该商店第二次批发了 m 个A种头盔，则批发了 $(180 - \frac{3}{2}m)$ 个B种头盔，根据“批发A种头盔不高于 76 个，第二次批发的两种头盔全部售完后，所获利润不低于 2160 元”，即可得出关于 m 的一元一次不等式组，解之即可得出 m 的取值范围，再结合 m 为正整数，求出 m 的值再判断即可.

【详解】（1）解：设 A 种头盔批发了 x 个， B 种头盔批发了 y 个，依题意得：

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ 60x + 40y = 5600 \end{cases},$$

解得： $\begin{cases} x = 40 \\ y = 80 \end{cases}$ ，

答： A 种头盔批发了 40 个， B 种头盔批发了 80 个；

（2）解：设该商店第二次批发了 m 个 A 种头盔，则批发了 $\frac{7200-60m}{40} = \left(180 - \frac{3}{2}m\right)$ 个 B 种头盔，根据题意得，

$$\begin{cases} m \leq 76 \\ (80 - 60)m + (50 - 40)\left(180 - \frac{3}{2}m\right) \geq 2160 \end{cases},$$

解得： $72 \leq m \leq 76$ ，

又 $\because m, \left(180 - \frac{3}{2}m\right)$ 均为正整数，

$\therefore m$ 可以为 72，74，76，

$\therefore$ 该商店第二次有 3 种批发方案.